

《机械原理》第六次作业参考答案与总结

(批阅: 李鉴峰 审阅: 李津津)

I. 作业内容:

- 4.4 【齿轮重合度和啮合区计算】
- 4.5 【变位齿轮设计】
- 4.6 【齿轮传动类型及其选择】
- 4.7 【变位齿轮设计及啮合区计算】

II. 参考答案与讨论:

➤ 题 4.4

参考答案:

8 已知一对渐开线外啮合标准直齿圆柱齿轮机构, $\alpha = 20^\circ$, $h_a^* = 1$, $m = 4\text{ mm}$, $z_1 = 18$, $z_2 = 41$ 。试求:

- (1) 两轮的几何尺寸 r , r_b , r_f , r_a 和标准中心距 a 以及重合度 ε_α ;
- (2) 用长度比例尺 $\mu_l = 0.5\text{ mm/mm}$ 画出理论啮合线 $\overline{N_1N_2}$, 在其上标出实际啮合线 $\overline{B_2B_1}$, 并标出一对齿啮合区、两对齿啮合区以及节点 C 的位置。

解: (1) $r_1 = \frac{1}{2} m z_1 = 36\text{ mm}$, $r_{b1} = r_1 \cos \alpha = 33.83\text{ mm}$
 $r_{f1} = \frac{1}{2} (z_1 - 2h_a^* - 2c^*) m = 31\text{ mm}$ (查得标准齿轮 $c^* = 0.25$)
 $r_{a1} = \frac{1}{2} (z_1 + 2h_a^*) m = 40\text{ mm}$
 $r_2 = \frac{1}{2} m z_2 = 82\text{ mm}$, $r_{b2} = r_2 \cos \alpha = 77.05\text{ mm}$
 $r_{f2} = \frac{1}{2} (z_2 - 2h_a^* - 2c^*) m = 77\text{ mm}$
 $r_{a2} = \frac{1}{2} (z_2 + 2h_a^*) m = 86\text{ mm}$

标准中心距 $a = \frac{m}{2} (z_1 + z_2) = 118\text{ mm}$.

$$\varepsilon_\alpha = \frac{1}{2\pi} [z_1 (\tan \alpha_{a1} - \tan \alpha') + z_2 (\tan \alpha_{a2} - \tan \alpha')]$$

$$\cos \alpha_{a1} = \frac{r_{b1}}{r_{a1}} \Rightarrow \alpha_{a1} = 32.25^\circ$$

$$\cos \alpha_{a2} = \frac{r_{b2}}{r_{a2}} \Rightarrow \alpha_{a2} = 26.37^\circ$$

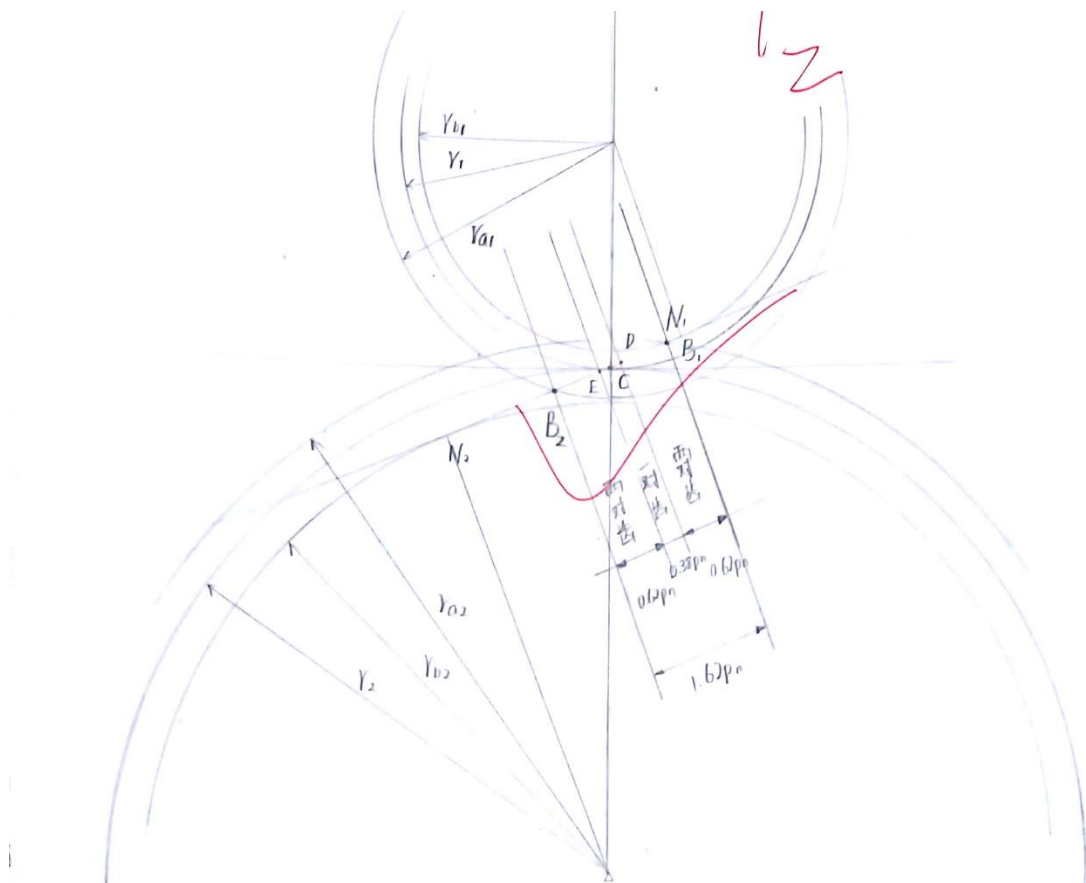
$\alpha' = \alpha = 20^\circ$ (标准安装)

$\therefore$ 代入数据, 得

$$\varepsilon_\alpha = 1.62$$

两对齿: $2(\varepsilon_\alpha - 1)p_n$

一对齿: $(2 - \varepsilon_\alpha)p_n$



易错点：

- (1) 首先画出两个齿轮的基圆，再画出两基圆的公切线，切点为 N_1 和 N_2 ，则线段 N_1N_2 即为理论啮合线。再画出两个齿轮的齿顶圆，两齿顶圆与理论啮合线的交点为 B_1 和 B_2 ，则线段 B_1B_2 为实际啮合线。再根据公式求得两对齿啮合区和一对齿啮合区的长度。理论啮合线与圆心连线交点为节点 C ，也可作节圆求得。
- (2) 注意保留作图痕迹，画出基圆，齿顶圆，节圆等，需分别指出哪条线段是两对齿啮合区和一对齿啮合区，并标出相应的长度。
- (3) 注意实际啮合区的两端是两对齿啮合区，中间是一对齿啮合区，千万不要混淆。

➤ 题 4.5

参考答案:

某牛头刨床中,有一对渐开线外啮合标准齿轮传动,已知 $z_1=17$, $z_2=118$, $m=5\text{ mm}$, $a=337.5\text{ mm}$ 。检修时发现小齿轮严重磨损,必须报废。大齿轮磨损较轻,齿顶圆齿厚共需磨去 0.91 mm ,可获得光洁的新齿面,拟将大齿轮修理后使用,仍用原来的箱体,试设计这对齿轮。

由于仍用原来的箱体,那末两齿轮的轮心距不变。

对于此高度变位齿轮传动,两个齿轮的变位量绝对值相等,所以又是等变位齿轮传动。对大齿轮,设其变位系数为 x_2 , 则有

$$s - \frac{\pi m}{2} = -0.91 = 2x_2 m \tan \alpha$$

其中 $m=5\text{ mm}$, $\alpha=20^\circ$, 则有

$$x_2 = -0.25$$

$$\therefore x_1 = -x_2 = 0.25$$

由 x_1, x_2 及原齿轮的一系列参数, 可以求出这对齿轮变位后的一系列参数。

$$r_1 = \frac{m z_1}{2} = 42.5\text{ mm}, \quad r_2 = \frac{m z_2}{2} = 295\text{ mm},$$

$$r_{a1} = r_1 + h_{a1} = r_1 + (h_a^* + x_1)m = 48.75\text{ mm},$$

$$r_{a2} = r_2 + h_{a2} = r_2 + (h_a^* + x_2)m = 298.75\text{ mm},$$

$$r_{b1} = r_1 \cos \alpha = 39.937\text{ mm},$$

$$r_{b2} = r_2 \cos \alpha = 277.209\text{ mm},$$

$$r_{f1} = r_1 - h_{f1} = r_1 - (h_a^* + c^* - x_1)m = 37.5\text{ mm}, \quad (c^* = 0.25)$$

$$r_{f2} = r_2 - h_{f2} = r_2 - (h_a^* + c^* - x_2)m = 287.5\text{ mm},$$

计算重合度。

$$\cos \alpha_{a1} = \frac{r_{b1}}{r_{a1}} \Rightarrow \alpha_{a1} = 34.99^\circ$$

$$\cos \alpha_{a2} = \frac{r_{b2}}{r_{a2}} \Rightarrow \alpha_{a2} = 21.89^\circ$$

$$\therefore \varepsilon_\alpha = \frac{1}{\pi} [z_1 (\tan \alpha_{a1} - \tan \alpha') + z_2 (\tan \alpha_{a2} - \tan \alpha')] = 1.62$$

计算齿顶圆齿厚。

$$s_{a1} = s_1 \frac{r_{a1}}{r_1} - 2r_{a1} (\text{inv} \alpha_{a1} - \text{inv} \alpha) = 2.893\text{ mm}$$

$$s_{a2} = s_2 \frac{r_{a2}}{r_2} - 2r_{a2} (\text{inv} \alpha_{a2} - \text{inv} \alpha) = 4.142\text{ mm}。$$

易错点:

(1) 由于中心距不变, 故采用等变位齿轮传动。变位齿轮设计步骤可参考教材 p153。注意计算完所有齿轮几何尺寸后, 应校核重合度 ε_α 和正变位齿轮的齿顶圆齿厚 s_a 。

➤ 题 4.6

参考答案:

10. 在如图的回归轮系中, 已知 $z_1=27$, $z_2=60$, $z_2'=63$, $z_3=25$, 压力角均为 $\alpha=20^\circ$, 模数均为 $m=4\text{mm}$ 。问有几种(传动类型配置)设计方案? 哪一种方案较合理, 为什么? (不要求计算各轮几何尺寸)

解: 分别求出 z_1, z_2, z_2', z_3 四个齿轮的分度圆半径。

$$r_1 = \frac{1}{2} m z_1 = 54 \text{ mm}, \quad r_2 = \frac{1}{2} m z_2 = 120 \text{ mm},$$

$$r_2' = \frac{1}{2} m z_2' = 126 \text{ mm}, \quad r_3 = \frac{1}{2} m z_3 = 50 \text{ mm}.$$

z_1, z_2 组成的一对齿轮标准安装中心距

$$a_1 = r_1 + r_2 = 174 \text{ mm},$$

z_2', z_3 组成的一对齿轮标准安装中心距

$$a_2 = r_2' + r_3 = 176 \text{ mm}.$$

设轮系间的实际中心距为 a' , 下面分别对其进行讨论。

i. $a' < 174 \text{ mm}$

此时 $a' < a_1$, $a' < a_2$, 则两对齿轮均处于负传动状态, 它们的变位系数之和均小于 0。

ii. $a' = 174 \text{ mm}$

此时 $a' = a_1$, $a' < a_2$, 则 z_1, z_2 处于零传动, 变位系数之和为 0; z_2', z_3 处于负传动, 变位系数之和小于 0。

iii. $174 \text{ mm} < a' < 176 \text{ mm}$

此时 $a' > a_1$, $a' < a_2$, 则 z_1, z_2 处于正传动, 变位系数之和大于 0; z_2', z_3 处于负传动, 变位系数之和小于 0。

iv. $a' = 176 \text{ mm}$

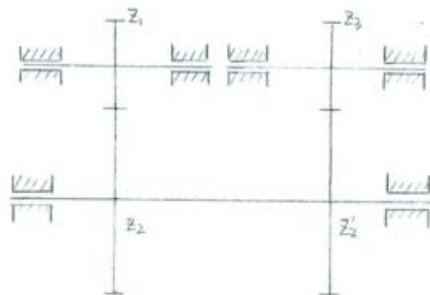
此时 $a' > a_1$, $a' = a_2$, 则 z_1, z_2 处于正传动, 变位系数之和大于 0; z_2', z_3 处于零传动, 变位系数之和为 0。

v. $a' > 176 \text{ mm}$

此时 $a' > a_1$, $a' > a_2$, 则 z_1, z_2 以及 z_2', z_3 均处于正传动状态, 它们的变位系数之和均大于 0。

∴ 总计存在以上五种传动类型配置。

由于正传动存在优势较多, 如两轮齿根厚度增加, 提高了轮齿的抗弯能力, 降低了接触应力, 减轻齿的磨损程度等, 所以在一般情况下, 应多采用正传动。因此综合以上几种情况, 方案 v 较为合理, 即 $a' > 176 \text{ mm}$, 两对齿轮均处于正传动时。



易错点:

- (1) 注意本题共有 5 种设计方案, 部分同学只回答了 3 种。
- (2) 正传动的优点较多, 传动质量较高, 所以在一般情况下应多采用正传动。负传动的缺点较多, 除用于配凑中心距外, 一般情况下尽量不用。在传动中心距等于标准中心距时, 为了提高传动质量, 可采用等变位齿轮传动代替标准齿轮传动。关于传动方案的优缺点可参考教材 p150-153。

➤ 题 4.7

参考答案:

22 一对渐开线外啮合直齿圆柱齿轮, 原设计为标准齿轮, 已知 $m=4\text{mm}$, $\alpha=20^\circ$, $h_a^*=1$, $z_1=23$, $z_2=47$. 由于传动比由原来的 $i_{12}=\frac{47}{23}$ 改为 $i_{12}=2$, 故欲在中心距与齿数 z_1 不变情形下, 将 z_2 改为 46 , 且 z_2 不变位, 试设计这对齿轮. z_2 是否是标准齿轮? 试用度比例尺 $\mu_s=1\text{mm/mm}$ 定下中心距, 画出基圆和 z_1 为主动轮逆时针方向转动时的论啮合线 $\overline{N_1N_2}$, 在其上标出实际啮合线 $\overline{B_2B_1}$, 以及一对齿啮合区和两对齿啮合区.

$$47 \quad r_1 = \frac{m z_1}{2} = 46\text{mm}, \quad r_2 = \frac{m z_2}{2} = 92\text{mm}, \quad a' = \frac{m(z_1 + z_2)}{2} = 140\text{mm}$$

$$a = \frac{m(z_1 + z_2)}{2} = 138\text{mm} \quad \because a \cos \alpha = a' \cos \alpha' \quad \text{得 } \alpha' = 22.1^\circ$$

$$\text{又 } \because \text{inv} \alpha' = \frac{2(z_1 + z_2)}{m} \tan \alpha + \text{inv} \alpha, \quad x_2 = 0 \quad \text{得 } x_1 = 0.53$$

$$r_{b1} = r_1 \cos \alpha = 43.23\text{mm}, \quad r_{b2} = r_2 \cos \alpha = 86.45\text{mm}$$

$$y = \frac{a' - a}{m} = 0.5, \quad \Delta y = x_1 + x_2 - y = 0.03$$

$$h_{a1} = (h_a^* + x_1 - \Delta y)m = 6\text{mm}, \quad h_{a2} = (h_a^* - \Delta y)m = 3.88\text{mm}$$

$$h_{f1} = (h_a^* + c^* - x_1)m = 2.88\text{mm}, \quad h_{f2} = (h_a^* + c^*)m = 5\text{mm}$$

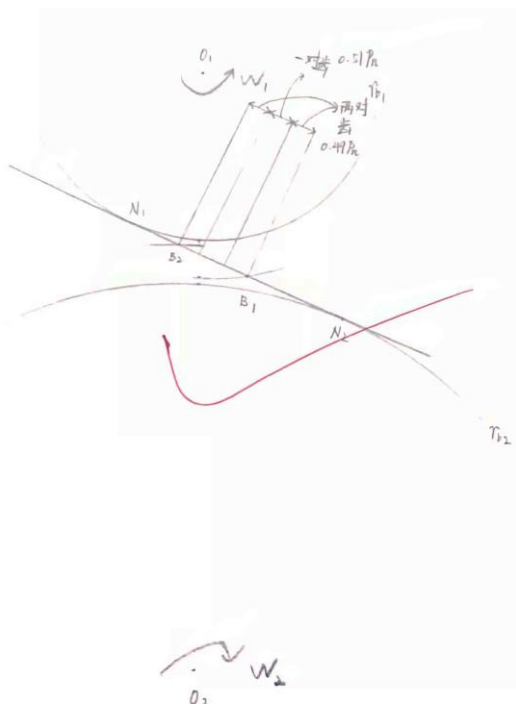
$$\varepsilon_a = \frac{z_1 (\tan \alpha_{a1} - \tan \alpha') + z_2 (\tan \alpha_{a2} - \tan \alpha')}{2\pi} = 1.49$$

$$S_{a1} = S_1 \frac{r_{a1}}{r_1} - 2r_{a1} (\text{inv} \alpha_{a1} - \text{inv} \alpha) = 2.14\text{mm}$$

由于齿顶被削去 Δy , $\therefore z_2$ 不是标准齿轮

$$p_n = \pi m \cos \alpha = 11.81\text{mm}$$

$$r_1' = \frac{\cos \alpha}{\cos \alpha'} r_1 = 46.67\text{mm}$$



易错点：

- (1) 注意 z_2 不是标准齿轮。标准齿轮除了基本参数是标准值外，还应满足：①分度圆齿厚与槽宽相等；②具有标准的齿顶高和齿根高。这里由于 Δy 不为零，导致 z_2 的齿顶高不是标准的，故其不是标准齿轮。
- (2) 注意啮合线的方向，大部分同学将啮合线的方向画反了。题目表明 z_1 为主动轮且逆时针方向转动，因此啮合线的方向如图所示，相当于一条斜率为负的直线。

助教：李鉴峰

邮箱：ljf18@mails.tsinghua.edu.cn

手机：18210326536

地址：李兆基科技大楼A517, B3-8